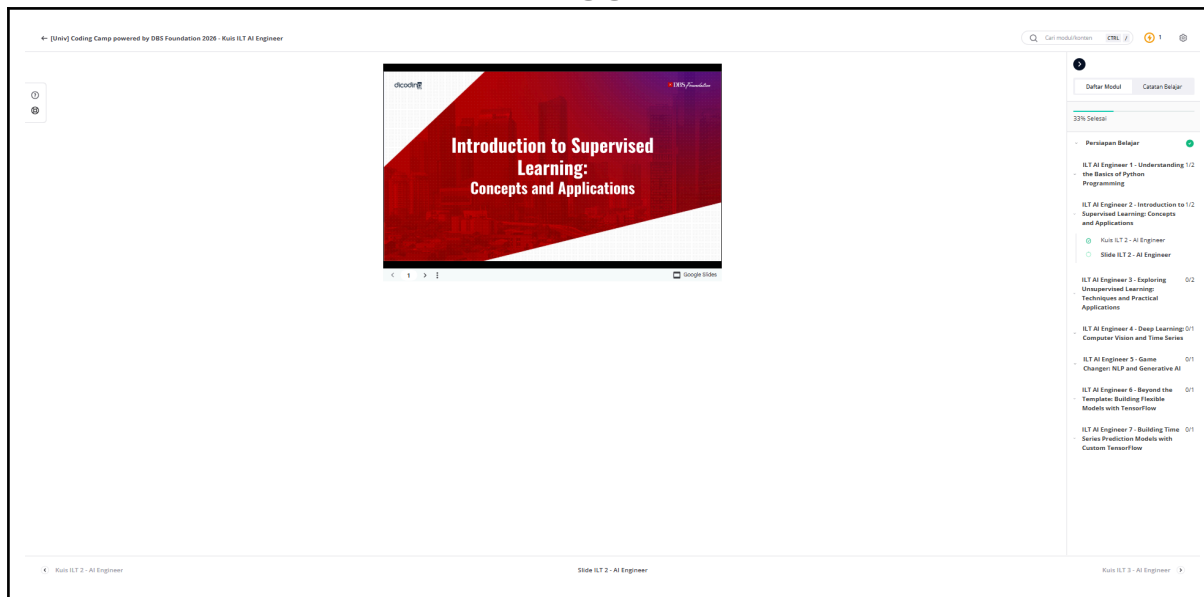


Minggu 2 :



1. Konsep Dasar Machine Learning

- **Perbedaan dengan Pemrograman Tradisional:** Jika pemrograman tradisional membutuhkan aturan (*rules*) dan data untuk menghasilkan jawaban, **Machine Learning** menggunakan data dan jawaban untuk menemukan pola atau aturan secara mandiri.
- **Hierarki AI:** Presentasi menjelaskan posisi AI sebagai payung besar, diikuti oleh Machine Learning, Neural Networks, Deep Learning, dan Generative AI sebagai cabang-cabangnya.

2. Supervised Learning

- **Definisi:** Metode pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label (jawaban). Tujuannya adalah memetakan input XX ke output YY .
- **Alur Kerja:** Data Latih + Label $\rightarrow$ Pelatihan Model $\rightarrow$ Prediksi Data Baru.
- **Tipe Utama:**
 - **Regression:** Memprediksi nilai numerik kontinu (contoh: prediksi harga rumah atau suhu).
 - **Classification:** Mengkategorikan data ke dalam kelas tertentu (contoh: membedakan gambar kucing atau anjing).

3. Model Klasifikasi (Classification)

- **Jenis Klasifikasi:** Binary (2 kelas), Multiclass (>2 kelas), dan Multilabel (satu data memiliki banyak label).
- **Algoritma Populer:** K-Nearest Neighbors (KNN), Decision Tree, Random Forest, Naive Bayes, Logistic Regression (menggunakan fungsi Sigmoid), dan Neural Network.

- **Evaluasi:** Menggunakan **Confusion Matrix** untuk menghitung metrik seperti Akurasi, Precision, Recall, dan F1-Score.

4. Model Regresi (Regression)

- **Jenis Regresi:** Simple Linear Regression (1 variabel bebas) dan Multiple Linear Regression (lebih dari 1 variabel bebas).
- **Notasi Matematika:** Menggunakan fungsi hipotesis $f(x) = wx + b$, di mana w adalah *weight* (bobot) dan b adalah *bias*.
- **Evaluasi:** Menggunakan metrik kesalahan seperti **MAE** (Mean Absolute Error), **MSE** (Mean Squared Error), **RMSE**, dan **R-squared**.
- **Optimasi:** Menggunakan *Cost Function* atau *Loss Function* untuk menghitung selisih antara prediksi dan nilai aktual guna meminimalkan error.

5. Alat dan Library

- **Tools:** Jupyter Notebook, Google Colab, Kaggle.
- **Library:** NumPy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, TensorFlow, Keras, dan PyTorch.

Kesimpulan: Materi ini menekankan pentingnya memahami dasar-dasar statistik dan matematika di balik algoritma sebelum melangkah ke teknik yang lebih kompleks seperti *Feature Engineering* atau *Hyperparameter Tuning*.

Minggu 1 :



1. Growth Mindset (Pola Pikir Berkembang)

Growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan dan talenta dapat terus dikembangkan melalui kerja keras dan dedikasi.

- **Manfaat:** Meningkatkan kepercayaan diri, memudahkan belajar keahlian baru, lebih berani menghadapi tantangan, dan lebih terbuka terhadap kritik.
- **Cara Menanamkan:** Memperhatikan pikiran dan kata-kata, berani mencoba hal baru, berhenti mencari validasi berlebihan, dan bersikap realistis.
- **Prinsip Utama:** Menggunakan kekuatan kata "**Belum**" (**The Power of Yet**)—jika belum bisa sekarang, bukan berarti tidak akan bisa selamanya.

2. Personal Development (Pengembangan Diri)

Pengembangan diri adalah proses meningkatkan kesadaran diri, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencapai potensi maksimal.

- **5 Area Utama Pengembangan Diri:**
 1. **Mental:** Membaca buku, ikut kelas online, menonton video edukasi.
 2. **Sosial:** Komunikasi, belajar bahasa asing, *networking*, dan mendengarkan secara aktif.
 3. **Spiritual:** Meditasi, ibadah, *self-care*, dan memberi kepada sesama.
 4. **Emosional:** Menulis jurnal (*journaling*), melacak suasana hati, dan berkonsultasi jika perlu.
 5. **Fisik:** Olahraga, tidur cukup (7-9 jam), makan sehat, dan cek kesehatan.

3. Implementasi dan Perencanaan

Untuk merencanakan pengembangan diri yang efektif, seseorang harus menjawab dua pertanyaan besar:

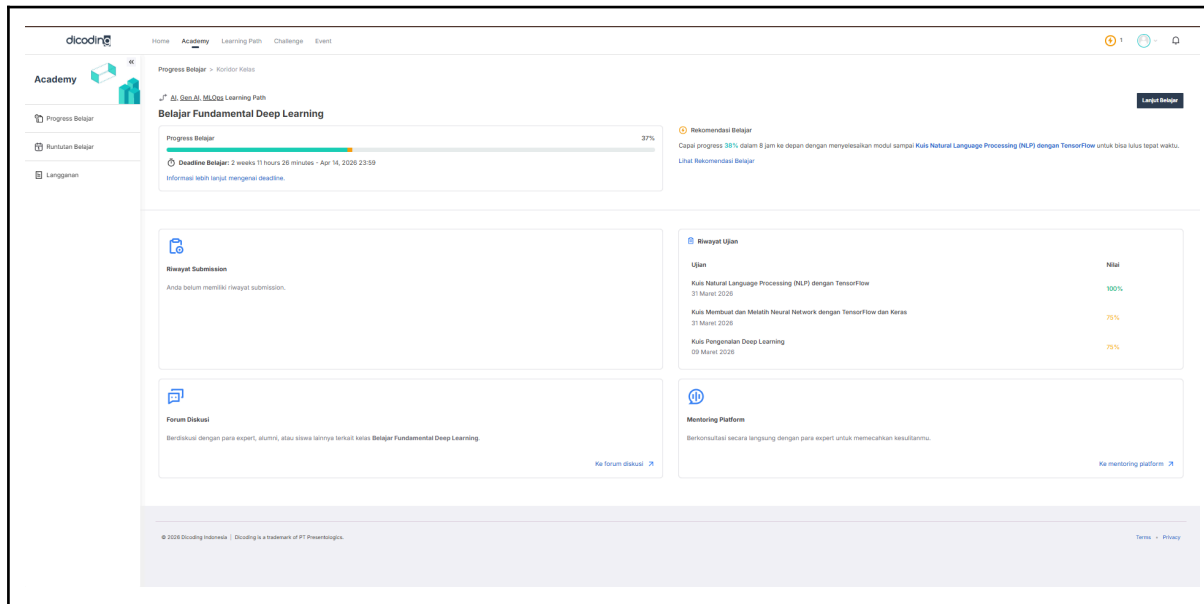
- **Di mana saya sekarang?** (Identifikasi kompetensi, kelebihan, dan kekurangan).

- **Ke mana saya ingin pergi?** (Menentukan tujuan, menganalisis kebutuhan kompetensi, serta mengatur garis waktu dan prioritas).

Tips Do's & Don'ts:

- **Lakukan:** Berpikiran terbuka, tangguh, kelola stres, dan nikmati momen.
- **Hindari:** Membandingkan hidup dengan orang lain, berpikir negatif, membuang energi, dan menyesali keputusan yang sudah diambil.

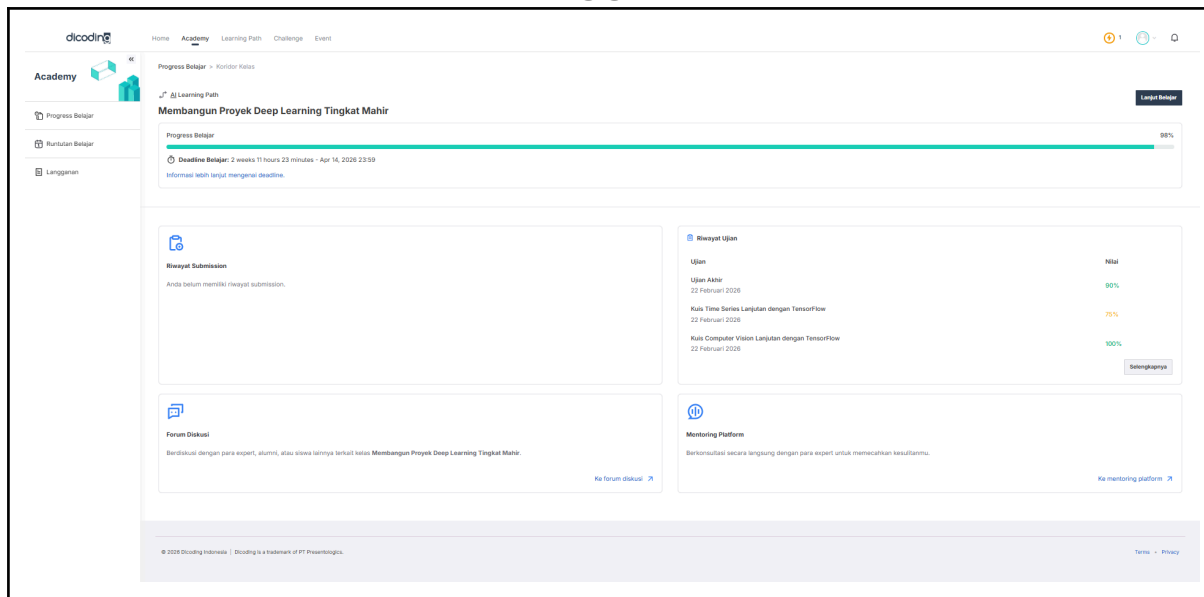
Minggu 3 :



Pembelajaran Anda dimulai dengan fondasi dasar **Deep Learning** yang memperkenalkan konsep **Neural Network** sebagai arsitektur utama yang terinspirasi dari jaringan saraf manusia. Anda telah mengeksplorasi berbagai arsitektur penting seperti **Convolutional Neural Network (CNN)** yang sangat efektif untuk data spasial atau gambar, serta **Recurrent Neural Network (RNN)** yang dirancang untuk menangani data sekuensial. Pemahaman ini kemudian diperdalam melalui praktik langsung menggunakan library **TensorFlow dan Keras**, di mana Anda mempelajari alur kerja pengembangan model mulai dari pra-pemrosesan data, membangun model sekuensial dengan berbagai lapisan (*layers*), hingga melatih model untuk klasifikasi biner maupun multiclass. Anda juga telah menguasai teknik-teknik krusial untuk meningkatkan performa model, seperti memplot metrik *loss* dan akurasi, mencegah *overfitting* menggunakan **Dropout**, serta mengoptimalkan proses pelatihan dengan fitur **Callbacks**, **Dataset API**, dan **Batch Loading** untuk efisiensi memori.

Memasuki ranah spesifik **Natural Language Processing (NLP)**, Anda mempelajari bagaimana mesin dapat memahami bahasa manusia melalui serangkaian tahapan **Text Preprocessing** yang ketat dan teknik **Ekstraksi Fitur** untuk mengubah teks menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh algoritma. Fokus utama dalam bagian ini adalah implementasi algoritma **RNN** yang merupakan standar dalam menangani urutan kata, yang kemudian diaplikasikan dalam studi kasus nyata seperti klasifikasi teks. Melalui seluruh materi ini, Anda telah membangun kompetensi yang solid dalam memproses data mentah, merancang arsitektur jaringan saraf yang tepat, hingga melakukan evaluasi dan optimasi model untuk menghasilkan prediksi yang akurat dalam berbagai domain permasalahan kecerdasan buatan.

Minggu 4 :



1. Dasar TensorFlow yang Mendalam

- **Operasi Tensor:** Memahami manipulasi tensor, operasi dasar, hingga eksplorasi dalam *Eager Mode* dan *Graph Mode*.
- **Optimasi:** Penggunaan *Autograph* dan fungsi TensorFlow untuk mempercepat eksekusi kode serta aspek *reproducibility* dalam model.

2. Kustomisasi Model & Training

- **Arsitektur Kustom:** Membuat *Layer*, *Loss Function*, dan *Callback* sendiri. Anda juga telah mempelajari perbedaan *Functional API* vs *Sequential API* serta *Model Subclassing* untuk arsitektur yang kompleks.
- **Custom Training:** Melakukan proses pelatihan secara manual menggunakan `tf.GradientTape`, memahami *Dynamic Training*, serta strategi *Distributed Training* untuk mempercepat proses belajar model pada banyak perangkat.

3. Penerapan pada Bidang Spesifik

- **Sistem Rekomendasi:** Mempelajari *Neural Collaborative Filtering*, *Context-Aware Recommendations*, hingga membangun *Hybrid Recommender System*.
- **Natural Language Processing (NLP):** Menangani data teks tidak berlabel, *Data Augmentation* pada teks, dan implementasi model **Transformer**.
- **Computer Vision:** Teknik klasifikasi gambar lanjutan, *Object Detection* (deteksi objek), dan *Image Segmentation* menggunakan *Deep Learning*.
- **Time Series:** Analisis data deret waktu, *Feature Engineering* khusus waktu, serta penggunaan model **LSTM** dan **TCN** untuk prediksi masa depan.